Fiche 5

Séries chronologiques – CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Badr ABOUFARASSE, PhD. – Année universitaire 2026–2027

Corrigé – Exercice 1

Tendance générale $\to T$; récession $\to C$ (cycle) ; pic récurrent $\to S$ (saisonnalité) ; choc exceptionnel $\to R$ (résiduel/accidentel).

Le cours écrit :

$$\boxed{Y = T + C + S + R} \quad \text{(modèle additif)},$$

$$\boxed{Y = T \times C \times S \times R} \quad \text{(modèle multiplicatif)}.$$

Dans la suite du support, les composantes cyclique et résiduelle sont négligées : $C = R = 0$ dans le modèle additif, et $C = R = 1$ dans le modèle multiplicatif.

Corrigé – Exercice 2

Moyennes mobiles simples d'ordre 4 :

$$M_{1-4} = \frac{18 + 26 + 20 + 35}{4} = 24,75,$$

$$M_{2-5} = \frac{26 + 20 + 35 + 25}{4} = 26,50,$$

$$M_{3-6} = \frac{20 + 35 + 25 + 36}{4} = 29,00,$$

$$M_{4-7} = \frac{35 + 25 + 36 + 28}{4} = 31,00,$$

$$M_{5-8} = \frac{25 + 36 + 28 + 48}{4} = 34,25.$$

Comme l'ordre 4 est pair, chaque moyenne simple est située entre deux périodes. On centre en moyennant deux moyennes successives :

$$MMC_3 = \frac{24,75 + 26,50}{2} = \boxed{25,625},$$

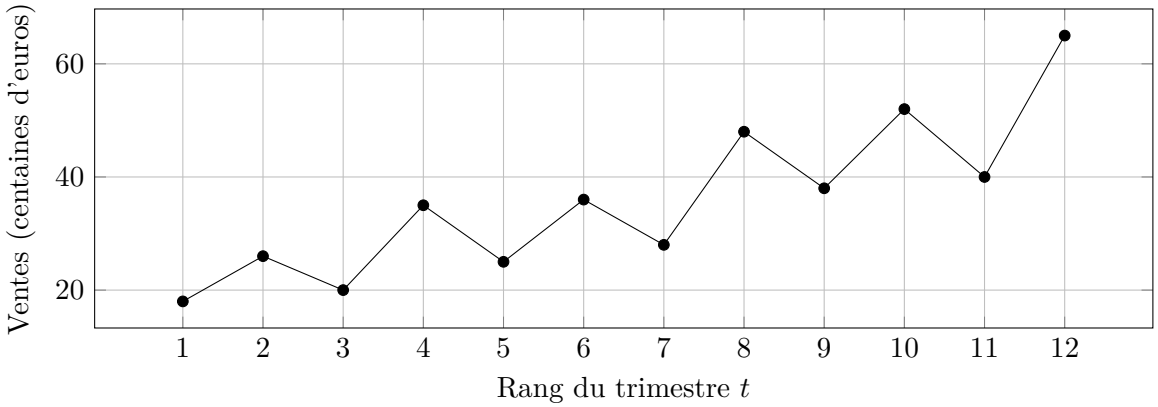
$$MMC_4 = \frac{26,50 + 29,00}{2} = \boxed{27,75},$$

$$MMC_5 = \frac{29,00 + 31,00}{2} = \boxed{30,00},$$

$$MMC_6 = \frac{31,00 + 34,25}{2} = \boxed{32,625}.$$

Corrigé – Exercice 3

La série présente une croissance de fond et un profil trimestriel récurrent : le quatrième trimestre est systématiquement élevé.



Les deux premières MMC4 sont celles de l'exercice 2 : $25,625$ à $t=3$ et $27,75$ à $t=4$.

Trend :

$$T_1 = 3(1) + 15,4 = 18,4, \qquad T_2 = 21,4.$$

Les deux premières variations saisonnières sont

$$S_1 = \frac{Y_1}{T_1} = \frac{18}{18,4} = 0,978 \approx 0,98,$$

$$S_2 = \frac{26}{21,4} = 1,215 \approx 1,21.$$

On calcule de même $S_t = Y_t/T_t$ pour les 12 périodes, puis on moyenne les valeurs appartenant au même trimestre (T1 avec T1, etc.). Les moyennes données sont $0,90$, $1,15$, $0,81$, $1,25$.

Leur somme vaut $4,11$ et leur moyenne $4,11/4 = 1,0275$. On rectifie :

$$S'_1 = 0,90/1,0275 = \boxed{0,87591},$$

$$S'_2 = 1,15/1,0275 = \boxed{1,11922}, \quad S'_3 = 0,81/1,0275 = \boxed{0,78832}, \quad S'_4 = 1,25/1,0275 = \boxed{1,21655}.$$

La moyenne des quatre coefficients rectifiés vaut 1.

Pour 2015 :

t	Trimestre	$T(t)$	Prévision désaisonnalisée	Prévision saisonnalisée $T \times S'$
13	T1	54,4	54,4	47,65
14	T2	57,4	57,4	64,24
15	T3	60,4	60,4	47,61
16	T4	63,4	63,4	77,13

Par exemple : $54,4 \times 0,87591 = 47,65$. Le quatrième trimestre 2015 est le plus élevé car il combine un trend plus haut et un coefficient saisonnier supérieur à 1.